

光阑大小和光电管接收距离对实验结果影响分析

张风昀, 王雪鹏, 隋宏光, 郭雅慧

(中国石油大学 理学院, 山东 青岛 266580)

摘要 该文通过光电效应伏安特性及普朗克常数测量实验, 研究光电管与汞灯光源之间距离和不同光阑对普朗克常数实验测量误差的影响。研究表明, 随着光阑大小的增大, 光源和光电管距离越近测得结果的相对误差越小, 普朗克常数越接近理论值。

关键词 光电效应; 普朗克常量; 光阑; 截止电压

中图分类号 O431.8

文献标志码 A

doi: 10.3969/j.issn.1672-4550.2017.04.009

Discussion of Effect of Aperture Size and Photocell Receiving Distance on Experimental Results

ZHANG Fengyun, WANG Xuepeng, SUI Hongguang, GUO Yahui

(College of Science, China University of Petroleum, Qingdao 266580, China)

Abstract In this paper, the influence of the distance between the photoelectric tube and the mercury lamp and the measurement error of the planck constant is studied by the photoelectric effect volt-ampere characteristic and the planck's constant measurement experiment. The results shown that with the increase in aperture distance, the relative error between the light source and the photoelectric tube is smaller, and the closer the planck constant is near the theoretical value.

Key words photoelectric effect; plank constant; aperture; cut-off voltage

普朗克常数是联系物质的粒子性与波动性的重要参数, 因此常数测量是大多数高校所必需开设的实验项目, 通过本实验项目的学习和研究, 学生不但可以理解光电效应的原理, 也可更好地认识光的本性。随着科技水平的发展, 利用光电效应制成光电元件, 生活和科学研究中随处可见^[1-3]。通过查阅现有相关科研资料和文献, 可以发现研究人员已经在测量仪器的改进和改造上做过相关的研究, 对截止电压的不同测量方法和实验测量数据误差来源分析上也做过大量的研究分析^[4-8], 但是在现有使用的实验测量仪器下, 通过改变不同孔径光阑的大小和光源与光电管之间的接收距离, 研究两个实验条件同时变化对普朗克常数的实验测量的影响目前还没有发现有关的研究报告。本文通过对光电效应伏安特性实验和普朗克常数测定实验的研究, 总结出一些影响实验结果因素。通过丰富相关的实验研究内容, 改变光阑大小, 也改变高压汞灯光源与光电管之间接收距离, 采取 Origin 软件线性拟合, 分

析直线斜率, 测得普朗克常数值, 并研究分析了不同孔径光阑大小和汞灯与光电管接收距离对实验测量结果的影响。

1 实验原理

光电效应是一定频率的光照射到某些金属表面, 有电子逸出现象, 逸出的电子称为光电子, 光电子做定向运动形成的电流称为光电流。光电效应实验原理^[9-12]如图1所示。

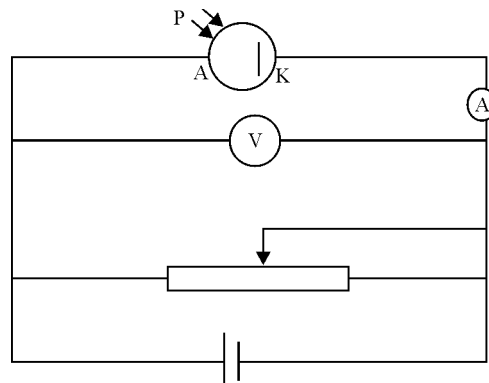


图1 光电效应实验原理图

收稿日期: 2016-10-31; 修改日期: 2017-04-17

基金项目: 中国石油大学(华东)自主创新项目(17CX02034A); 中国石油大学(华东)精品实验项目(JS201608); 中国石油大学(华东)重点教改项目(JYA201616)。

作者简介: 张风昀(1979-)女, 硕士, 实验师, 主要从事物理实验教学与分子反应理论研究工作。

爱因斯坦光电效应方程:

$$h\nu = A + \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (1)$$

式中, h 为普朗克常数, ν 为光的频率, A 为电子从金属表面逸出时所需要的逸出功, m 为电子的质量, $\frac{1}{2}mv_0^2$ 为光电子逸出的初动能。逸出功 A 是指与金属材料本身属性有关的一个常数, 在阴极 K 和阳极 A 之间加上反向电压, 如图 1 所示, 反向电压 U_{AK} 阻止光电子从 K 到 A 的运动, 反向电压越大正向光电流越小, 当反向电压 U_{AK} 增加到某一数值(截止电压 U_0) 时, 光电流降为零, 这时电场力做的功 eU_0 就等于逸出光电子的最大初动能, 其中 e 为电子电量。

$$eU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (2)$$

将式(2)代入式(1)可得:

$$U_0 = \frac{h}{e}(\nu - \nu_0) \quad (3)$$

从式(3)可以看出, 入射光频率不同, 截止电压也不同, U_0 与 ν 之间为线性关系, 直线斜率 $K = \frac{h}{e}$, 通过直线斜率算出 h 。

2 实验仪器及测量

实验采用了 ZKY - GD - 3 型普朗克常数实验仪, 示意图如图 2 所示。包含有高压汞灯电源、滤光片、光阑, 光电管和实验仪。移动汞灯光源与光电管距离为 300 mm, 光阑的口径大小选择为 2 mm 时, 利用滤光片得到波长分别为 365.0 nm、404.7 nm、435.8 nm、546.1 nm 和 577.0 nm 单色光, 记录不同波长下的截止电压。依次把光阑大小换为 4 mm 和 8 mm, 测量不同波长下截止电压大小, 如表 1 所示, 列出光源与光电管之间距离为 300 mm, 光阑分别为 2 mm、4 mm 和 8 mm 时, 不同波长光源下得到截止电压的大小。如表 2 所示, 汞灯光源与光电管之间的距离为 350 mm, 光阑分别为 2 mm、4 mm 和 8 mm 时, 不同波长光源下得到截止电压

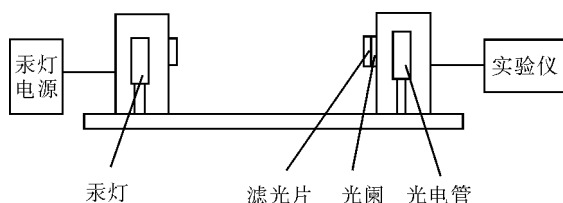


图2 普朗克常数测试仪结构示意图

的大小。如表 3 所示, 汞灯光源与光电管之间的距离 400 mm, 更换光阑分别为 2 mm、4 mm、8 mm 时, 不同波长光源下得到截止电压的大小。

3 实验结果及讨论

利用 Origin 软件对数据进行处理, 得到截止电压与频率的关系曲线及其线性拟合方程, 如图 3 所示。利用上面所得的数据根据线性回归的方法计算出斜率, 从图形看出光阑越大距离越小, 直线拟合得越好, 通过公式计算出相应的普朗克常量 h 的值并计算出每种情况下相对误差值, 如表 4 ~ 表 6 所示。从表中分析的数据可以看出, 接收距离为 300 mm, 光阑从小依次变大时, 计算出的普朗克常数越接近理论值 $6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 相对误差越小; 接收距离依次变为 350 mm、400 mm 时, 计算出普朗克常数数值, 越远离理论值, 相对误差依次变大。通过对比发现当光阑大小为 8 mm, 接收距离为 300 mm 时, 计算出普朗克常数最接近理论值, 光阑越大、接收距离越近说明入射光的强度越强。因此得出结论: 入射光越强所得到的普朗克常数越接近理论值。

表 1 光电管接收距离 D 为 300 mm, 光阑 Φ 分别为 2 mm、4 mm 和 8 mm 时不同波长下截止电压

波长 λ / nm	频率 / $\times 10^{14} \text{ Hz}$	U_0 / V		
		$\Phi = 2 \text{ mm}$	$\Phi = 4 \text{ mm}$	$\Phi = 8 \text{ mm}$
365.0	8.219	1.836	1.836	1.818
404.7	7.413	1.468	1.474	1.464
435.8	6.884	1.242	1.248	1.242
546.1	5.493	0.678	0.684	0.682
577.0	5.199	0.518	0.524	0.520

表 2 光电管接收距离 D 为 350 mm, 光阑 Φ 分别为 2 mm、4 mm 和 8 mm 时不同波长下截止电压

波长 λ / nm	频率 / $\times 10^{14} \text{ Hz}$	U_0 / V		
		$\Phi = 2 \text{ mm}$	$\Phi = 4 \text{ mm}$	$\Phi = 8 \text{ mm}$
365.0	8.219	1.844	1.836	1.822
404.7	7.413	1.472	1.474	1.466
435.8	6.884	1.246	1.250	1.244
546.1	5.493	0.678	0.684	0.682
577.0	5.199	0.520	0.522	0.520

表 3 光电管接收距离 D 为 400 mm, 光阑 Φ 分别为 2 mm、4 mm 和 8 mm 时不同波长下截止电压

波长 λ/nm	频率/ $\times 10^{14}\text{Hz}$	U_0/V		
		$\Phi=2\text{ mm}$	$\Phi=4\text{ mm}$	$\Phi=8\text{ mm}$
365.0	8.219	1.849	1.834	1.822
404.7	7.413	1.480	1.478	1.468
435.8	6.884	1.246	1.248	1.242
546.1	5.493	0.680	0.682	0.680
577.0	5.199	0.522	0.522	0.516

利用上面所得的数据根据线性回归的方法计算出直线斜率, 并求出普朗克常量 h 的值及计算结果的相对误差值如表 4、表 5 和表 6 所示。

表 4 接收距离 300 mm 时不同光阑大小的实验数据处理结果

	斜率大小 $k/\times 10^{-14}$	$h/\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$	相对误差 $E/\%$
$\Phi=2\text{ mm}$	0.428 9	6.871	3.7
$\Phi=4\text{ mm}$	0.426 8	6.824	3.0
$\Phi=8\text{ mm}$	0.423 0	6.776	2.2

表 5 接收距离 350 mm 时不同光阑大小的实验数据处理结果

	斜率大小 $k/\times 10^{-14}$	$h/\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$	相对误差 $E/\%$
$\Phi=2\text{ mm}$	0.431 0	6.905	4.2
$\Phi=4\text{ mm}$	0.428 0	6.856	3.5
$\Phi=8\text{ mm}$	0.423 8	6.789	2.5

表 6 接收距离 400 mm 时不同光阑大小的实验数据处理结果

	斜率大小 $k/\times 10^{-14}$	$h/\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$	相对误差 $E/\%$
$\Phi=2\text{ mm}$	0.432 0	6.920	4.4
$\Phi=4\text{ mm}$	0.428 0	6.857	3.6
$\Phi=8\text{ mm}$	0.425 6	6.818	2.9

由表 4、表 5 和表 6 可以看出, 随着实验测量过程中光阑大小的变大, 普朗克常数测量值的相对误差越小, 随着光电管与汞灯之间接收距离的减少, 测量常数结果的相对误差越小。

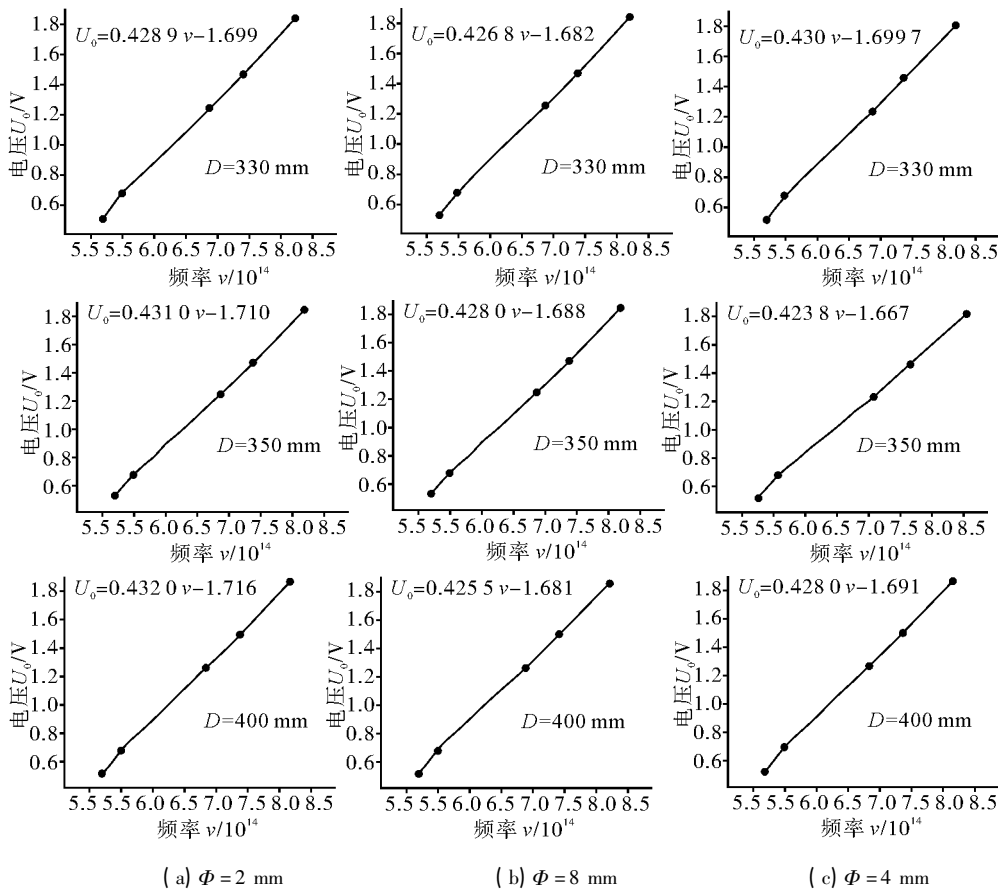


图 3 光电管接收距离 D 分别为 300 mm、350 mm 和 400 mm 时, 和光阑 Φ 分别为 2 mm、4 mm、8 mm 的截止电压与频率的关系曲线及其线性拟合方程

4 结束语

本实验通过改变光阑大小和接收距离,让 5 种不同波长的光通过光电管,得到相应条件的截止电压,对实验数据进行线性拟合得到普朗克常数。随着实验过程中光阑孔径的增大和光电管接收距离的减少,通过实验数据处理得到普朗克常数越接近理论值,相对误差越小。综上所述,通常情况下光阑孔径大和光电管接收距离小时,测量误差小。光阑是控制入射光的,光电管与汞灯的距离大小,也决定光强大小,光阑越大,接收距离越小,说明入射光的强度越大,光的强度越大测量误差越小,但是在实际实验操作过程中如果光的强度越强时,测量过程中接近截止电压时,电流较大,往往超过相应的量程,这也会给测量带来不便。在实验室进行实验教学时,对实验结果要求不高的情况下,为了更好更方便地完成实验,我们让学生选择 4 mm 光阑和光电管接收距离为 400 mm 进行实验。

参考文献

- [1] 郑冬梅,闫迎利.光电效应与光电器件的应用[J].现代物理知识,2006,18(2):12-13.

(上接第 20 页)

4 结束语

自动控制原理课程理论性较强,需要大量的图形和仿真来帮助研究系统,如果单纯地利用编程来实现这些功能,工作量将会非常大。利用 Matlab 的 GUI 功能,可以更加方便地去绘制图形,可以开发用途更为广泛的应用软件,应用于课堂实验教学,减轻老师和学生的负担,不仅可以改善教学效果,同时还提高了教学效率。

参考文献

- [1] 结硕,韩光胜. Matlab 在自动控制原理中的应用[J].实验技术与管理,2012,29(2):95-97,108.
[2] 邹伯敏. 自动控制理论[M].北京:机械工业出版社,2009.
[3] 胡寿松. 自动控制原理[M].北京:科学出版社,2007.
[4] 周建兴. Matlab 从入门到精通[M].2 版.北京:人民

- 邮电出版社,2012.
[5] 魏克新. Matlab 语言与自动控制系统设计[M].北京:机械工业出版社,1997.
[6] 罗华飞. Matlab GUI 设计学习手记[M].北京:北京航空航天大学出版社,2011.
[7] 王正林. Matlab/Simulink 与控制系统仿真[M].3 版.北京:电子工业出版社,2012.
[8] 张德丰. Matlab /Simulink 建模与仿真实例精讲[M].北京:机械工业出版社,2010.
[9] 杨欣,苏玉刚,谢昭莉,等.工程类专业的自动控制原理实验教学体系探究[J].实验室研究与探索,2011,30(10):312-314.
[10] 肖理庆,李巍.“自动控制原理”实验教学改革[J].电气电子教学学报,2012,34(3):88-89,98.
[11] 刘金颂,张庆阳,苏晓峰,等. Matlab 软件在自动控制原理实验中的应用[J].实验技术与管理,2014,31(6):138-140,145.
[12] 王晓燕,冯江. 自动控制理论实验与仿真[M].广州:华南理工大学出版社,2006.
- [1] 黄梅珍,唐九耀,陈钰清.基于半导体横向光电效应的位置敏感探测器[J].光电与控制,2000,2(1):34-37.
[2] 袁振卓.光电效应及光电方程的作用[J].物理教学探讨,2008,314(26):21-30.
[3] 王云志,赵敏.光电效应测普朗克常数的数据处理及误差分析[J].大学物理实验,2011,24(2):93-95.
[4] 宋晓东.光电效应测量普朗克常数的方法及误差分析[J].吉林建筑工程学院报,2009,26(6):96-98.
[5] 吴丽君,李倩.光电效应测普朗克常数的三种方法[J].大学物理实验,2007,20(4):49-52.
[6] 白光富,袁升,马泽斌,等.光电效应测普朗克常数新数据处理方法[J].物理与工程,2013,23(3):4-8.
[7] 马靖,陆培民.光电效应仿真实验的教学探讨[J].中外教育研究,2011(1):99-100.
[8] 李书光,张亚萍,朱海丰.大学物理实验[M].北京:科学出版社,2012.
[9] 章佳伟,殷士龙.在光电效应试验中用曲率法测普朗克常量[J].物理实验,2003,23(11):42-44.
[10] 闻春教,郑晓东.光电效应法测量普朗克常数的数据处理及误差分析[J].光学技术,2009(35):191-193.
[11] 王林香.光电效应实验的影响因素及误差分析[J].物理与工程,2016,26(5):33-35.